# HERNÁN FELIPE VALDIVIESO LÓPEZ

**Ingeniero Civil Computación**

hfvaldivieso@uc.cl | Santiago, Chile | https://hernan4444.github.io/ | github.com/hernan4444

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Freelance

Dic 2018 - Mar 2021 | Santiago, Chile

- Confección de un *scripts* en Python para la búsqueda y descarga automática de imágenes en diversas páginas web.
- Confección de un *scripts* en Python (Pytorch) para entrenar y utilizar un modelo de *Deep Learning* para la clasificación automática de imágenes.
- Confección de un *scripts* en Python (Selenium) para descargar automáticamente información de la página oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA).
- Desarrollo de una aplicación web capaz gestionar una base de datos de baterías con diversos tipos de usuarios. *Backend* desarrollado en Python (Django) y *frontend* en HTML, CSS, Javascript y Bulma como *framework* de CSS.

### Desarrollador de visualización

**Instituto para el Desarrollo Sustentable UC**

Ene 2020 - Mar 2020 | Santiago, Chile

- Confección de una visualización en Javascript (D3.js) para identificar la relación entre las publicaciones académicas de la UC durante el 2017 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

### Desarrollador *Full Stack*

**Dirección de Educación en Ingeniería**

Dic 2018- Dic 2019 | Santiago, Chile

- Desarrollo de una aplicación web capaz de ejecutar técnicas de *topic modeling* (LDA y variaciones) a documentos subidos por el usuario. *Backend* desarrollado en Python (Flask) y *frontend* en Javascript (React).

### Desarrollador *Full Stack*

**Impulz**

Dic 2018 - Dic 2019 | Santiago, Chile

- Desarrollo de diversas aplicaciones web en Python (Django): (1) realizar subastas, (2) etiquetado de imágenes y (3) solicitud de presupuestos para ventas de maquinarias.

## EXPERIENCIA DOCENTE

### Profesor Part-Time

**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Ago 2021 - Presente | Santiago, Chile

- Curso de pregrado: Visualización de Información.

## INTERESES

Machine Learning | Visualización | Docencia | D3.js | Deep Learning | Inteligencia Artificial Explicable (XAI) | Web Scrapping

## IDIOMAS

- Español (nativo)
- Ingles (Nivel intermedio)

## HABILIDADES

| | |
|---|---|
| **Python, Javascript, D3.js** | ●●●●● |
| **HTML, CSS, SQL** | ●●●●◐ |
| **Scikit-learn, PyTorch, C** | ●●●●○ |
| **Vivado, PHP, R, Ruby** | ●●●○○ |
| **Java** | ●◐○○○ |

## EDUCATION

### Magíster Ciencias
### M.Sc. Ciencia de la Computación

**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Ago 2019 – Ene 2022

- Desarrollo y evaluación de un modelo de diseño de visualizaciones para inteligencia artificial explicable

### Título Ingeniería Civil en Computación

**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Mar 2015 – Ene 2022

- Major en Ciencia de la Computación, Minor en *Data Science*.
- Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería - B.Sc.

### Profesor Diplomado

**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Ago 2020 - Presente  Santiago, Chile

- Curso en el diplomado de *Big Data*: Técnicas de Visualización.
- Curso en el diplomado de *Big Data* y Ciencia de datos: Visualización de Datos.

### Ayudante

**Pontificia Universidad Católica de Chile**

Ago 2015 - Jul 2021  Santiago, Chile

- Curso de clase ejecutiva: Visualización de Información en la Era de Big Data.
- Cursos en el diplomado de *Big Data*: Técnicas de visualización y Sistemas Recomendadores.
- Cursos de pregrado y postgrado: (1) Ética para Ingenieros, (2) Diseño Gráfico, (3) Arquitectura de computadores, (4) Introducción a la programación, (5) Programación como herramienta para la ingeniería, (6) Visualización de la Información, (7) Programación avanzada, (8) Testing, (9) Sistemas Urbanos Inteligentes y (10) Minería de Datos.

## PUBLICACIONES

### Conferencias

- Mendoza, M., Löbel, H., Bro, N., Gutierrez, F., Lucchini, F., Valdivieso, H. & Vera, C. (2021). Finding neighborhoods in Santiago, Chile: a graph neural network approach to urban cluster detection. En *Urban Complex Systems*.
- Vera, C., Lucchini, F., Gutiérrez, F., Valdivieso, H., Löbel, H., Bro, N. & Mendoza, M. (2021). Parametric sensitivity in Graph Neural Network for Urban Cluster Detection, a case study. En *Complex Network 2021 - The 10th International Conference on Complex Networks and Their Applications* (pp. 598-600).
- Valdivieso, H., Parra, D., Carvallo, A., Rada, G., Verbert, & Schreck, T. (2019). Analyzing the Design Space for Visualizing Neural Attention in Text Classification. En *Proc. IEEE VIS Workshop on Vis X AI: 2nd Workshop on Visualization for AI Explainability (VISxAI)*.
- Valdivieso, H., Lee, W. L. J., Munoz-Gama, J. & Sepúlveda, M. (2018). OpyenXES: A Complete Python Library for the eXtensible Event Stream Standard. En *BPM (Dissertation/Demos/Industry)* (pp. 71-75).